PRD: EA QT-MSNR-ICT (MQL5 / MetaTrader 5)

Versi 1.0 | 28 Oktober 2026 | Status: Draft siap dieksekusi | Target: uji di akun demo

1. Ringkasan produk

EA pribadi untuk MetaTrader 5 yang menggabungkan tiga lapisan: (1) **waktu**: Quarterly Theory (QT) definisi asli TraderDaye; (2) **likuiditas**: konsep ICT (liquidity sweep, Fair Value Gap, equal high/low, draw on liquidity); (3) **area POI**: MSNR (Classic A, Classic V, QM, RBS, SBR). EA hanya masuk pasar ketika ketiga lapisan selaras.

Tujuan fase ini adalah membuktikan bahwa aturan Anda bisa dikodekan secara deterministik, diuji di backtest, lalu dijalankan di akun demo. Tidak ada jaminan profit. Hasil backtest atau demo tidak otomatis berlaku di akun real.

1.1 Tujuan

- Semua aturan eksplisit dan tanpa repaint (hanya bar tertutup).
- Setiap trade menyimpan alasan masuk (skor konfluensi, POI, sweep, waktu) agar bisa direview.
- Bisa dibacktest dan di-forward-test di demo dengan risiko kecil.

1.2 Di luar cakupan v1

POI OCL, order block, filter berita otomatis, multi-simbol sekaligus, machine learning, trading di akun real.

2. Keputusan yang sudah dikunci

Topik	Keputusan
Platform	MQL5, MT5, akun demo (mode netting/hedging dideteksi otomatis)
Waktu	QT definisi asli Daye; semua jam dalam New York Time (NY)

Topik	Keputusan
True Open	Tahun: Senin pertama April. Bulan: Senin kedua. Minggu: Senin 18:00 NY (open candle Selasa). Hari: 00:00 NY. Sesi: 19:30, 01:30, 07:30, 13:30 NY
POI	Classic A, Classic V, QM, RBS, SBR. OCL tidak dipakai. Hanya POI **fresh**
ICT	Liquidity sweep, FVG, EQH/EQL, DOL
Timeframe	W1, D1, H4, H1, M15, M5
Eksekusi data	Hanya bar tertutup (shift 1 ke atas)

2.1 Peran tiap timeframe

TF	Peran
W1, D1	Storyline MSNR, level A/V/RBS/SBR/QM besar, DOL eksternal (PWH/PWL, PDH/PDL), fase siklus mingguan dan bulanan
H4	Konfirmasi struktur, pemilihan POI fresh yang searah storyline
H1	Penyempitan POI, EQH/EQL, hari dalam siklus mingguan
M15	Siklus harian (Asia/London/NY), deteksi sweep, MSS
M5	Timing di dalam siklus 90 menit, FVG, entry

3. Arsitektur modul

Kode dipisah per file .mqh agar tiap modul bisa diuji sendiri.

Modul	File	Tanggung jawab
M1 Time Engine	QT_Time.mqh	Konversi waktu broker ke NY, kuartal semua siklus, True Open

Modul	File	Tanggung jawab
M2 Data/MTF	MTF_Data.mqh	Cache bar tertutup W1..M5, deteksi bar baru per TF
M3 Swing	Swings.mqh	Swing high/low (fractal) per TF, dipakai MSNR dan ICT
M4 MSNR	MSNR_Levels.mqh	A, V, RBS, SBR, QM, status fresh
M5 ICT	ICT_Engine.mqh	EQH/EQL, sweep, FVG, daftar likuiditas
M6 Bias	Bias.mqh	Storyline, DOL, bias BULL/BEAR/NEUTRAL
M7 Setup	Setup.mqh	State machine, skor konfluensi, parameter order
M8 Risk/Exec	Risk.mqh, Exec.mqh	Lot, batas risiko, order, manajemen posisi
M9 Visual/Log	Visual.mqh, Logger.mqh	Objek chart, dashboard, jurnal CSV
Main	QT_MSNR_EA.mq5	OnInit, OnTick, OnTimer, orkestrasi

Alur: OnTick memanggil update per TF hanya saat bar baru terbentuk, lalu Time, Level, ICT, Bias, Setup, Risk, Exec secara berurutan.

4. Spesifikasi fungsional

4.1 M1 Time Engine

- **Konversi waktu.** Input mode A (default): NY = waktu server dikurangi 7 jam. Ini berlaku untuk broker yang server time-nya mengikuti DST AS (GMT+2/+3). Mode B: GMT offset server ditambah aturan DST AS (mulai Minggu ke-2 Maret, selesai Minggu ke-1 November). Verifikasi sebelum coding: bar D1 broker harus dibuka pukul 17:00 NY.
- **Hari trading Daye** berjalan 18:00 NY ke 18:00 NY. Hitung dengan shifted = NY + 6 jam; tanggal dan hari diambil dari shifted. Jangan memakai bar D1 broker untuk batas hari.
- **Siklus mingguan:** Senin Q1, Selasa Q2, Rabu Q3, Kamis Q4, Jumat Q0 (di luar siklus).
- **Siklus harian (jam NY):** 18-24 Asia Q1; 00-06 London Q2; 06-12 NY AM Q3; 12-18 NY PM Q4.
- **Siklus 90 menit:** blok ke-k dalam sesi = floor(menit sejak awal sesi / 90), memberi Q1-Q4. Contoh Asia: 18:00, 19:30, 21:00, 22:30. Micro 22,5 menit: dinonaktifkan di v1.

- **Siklus bulanan:** Q1-Q4 = Senin pertama sampai keempat dalam bulan; minggu ke-5 = Q0. **Tahunan:** kuartal kalender.
- **True Open:** harga = open bar M5 pada waktu tersebut. True Day Open 00:00 NY. True Week Open Senin 18:00 NY. True Session Open 19:30, 01:30, 07:30, 13:30. True Month Open = open candle harian Daye pada Senin kedua, yaitu Minggu 18:00 NY sebelumnya (konsisten dengan True Week Open sebagai open candle Selasa). True Year Open dengan pola yang sama pada Senin pertama April. **Perlu konfirmasi Anda** (lihat bagian 8).
- **Output:** struct QTState berisi weekQ, dayQ, sesi, q90, daftar True Open, dan flag apakah waktu sekarang diizinkan.
- **Uji:** tabel timestamp ground truth, termasuk hari pergantian DST Maret dan November, dibandingkan dengan indikator Daye di TradingView.

4.2 M2 Data dan MTF

- CopyRates untuk W1, D1, H4, H1, M15, M5 ke cache; hanya bar tertutup yang dipakai logika.
- Event bar baru per TF; modul hilir hanya dihitung ulang saat TF terkait menutup bar.
- Penanganan data kosong atau history belum lengkap: EA menunggu, tidak trading.

4.3 M3 Swing

- Swing high/low fractal dengan kekuatan N per TF (default W1=2, D1=2, H4=2, H1=3, M15=2, M5=2), dikonfirmasi setelah N bar tertutup di kanan.
- Dua varian: swing berbasis high/low (untuk ICT) dan berbasis close/body (untuk MSNR).

4.4 M4 MSNR (hanya A, V, RBS, SBR, QM)

Classic A dan V. Pivot dari harga close (line chart). Harga level = close candle pivot (harga body, bukan wick). A = resistance di puncak; V = support di lembah. Dihitung di W1, D1, H4, H1.

Status dan aturan sentuhan (bar tertutup):

- **Fresh:** belum ada wick yang menyentuh level sejak terbentuk (cek dari bar setelah pivot).
- **Touched/unfresh:** high menyentuh resistance (atau low menyentuh support) tetapi close tidak menembus. Level keluar dari kolam POI (tetap disimpan untuk riwayat).

- **Broken:** body close menembus level. Resistance yang ditembus ke atas menjadi **RBS**; support yang ditembus ke bawah menjadi **SBR**, di harga yang sama.
- RBS/SBR fresh sejak bar penembusan sampai ada wick pertama yang menyentuhnya.

Aturan entry fresh-only: POI hanya valid pada sentuhan pertama. Setelah sentuhan (dan setelah trade terjadi) statusnya menjadi used.

QM (Quasimodo). Dibaca dari lima swing berurutan berbasis body. Untuk QM bullish: left shoulder (low), high perantara, head (lower low di bawah left shoulder), lalu high yang menembus high perantara dengan body close (structure break), kemudian harga kembali ke level left shoulder. Level QM = harga body left shoulder (bukan head). QM bearish adalah cerminannya. Batas maksimal body break antara pola default 2 (parameter). Dihitung di D1, H4, H1. **Definisi ini harus divalidasi dengan contoh chart Anda sebelum dikunci** (Fase 4).

Toleransi sentuhan: level adalah garis tunggal; zona toleransi = max(spread, 0.05 x ATR(14) TF level) sebagai parameter.

Batas beban: simpan maksimal 20 level aktif terdekat per TF; abaikan level yang lebih tua dari X bar (parameter).

4.5 M5 ICT

- **EQH/EQL:** dua swing atau lebih dalam lookback dengan selisih harga <= toleransi (default 0.1 x ATR TF). Disimpan sebagai klaster likuiditas dengan flag swept.
- **Liquidity sweep:** sweep buy-side = high bar melewati level lalu close kembali di bawahnya (sweep sell-side kebalikannya). Dinilai saat bar tertutup. Sweep valid pada EQH/EQL, high/low sesi, PDH/PDL, PWH/PWL, swing H1/H4.
- **Daftar likuiditas:** PDH/PDL (batas hari Daye, opsi D1 broker), high/low sesi QT (Asia, London, NY AM), PWH/PWL, EQH/EQL H1/H4, swing high/low D1/W1.
- **FVG:** tiga candle. Bullish jika low candle ke-3 lebih tinggi dari high candle ke-1; bearish kebalikannya. Ukuran minimum = parameter x ATR. Status: open, partial, filled. Titik acuan: CE (50%) dan tepi proximal. Detektor FVG dijalankan di M5 dan M15 untuk entry, serta H1/H4 untuk konteks.
- **MSS (konfirmasi tambahan):** setelah sweep, body close melewati swing berlawanan terakhir. Ini bukan konsep yang Anda sebut, tetapi diperlukan agar sweep tidak dipakai mentah-mentah (usulan saya; bisa dimatikan).

4.6 M6 Bias dan DOL

- **Storyline v1:** arah dari D1 dan H4: struktur terakhir yang ditembus body close, plus penolakan (rejection) dari level fresh HTF. W1 sebagai filter tidak boleh berlawanan (opsional). Level searah-berlawanan di antara harga dan target ditandai roadblock; dipakai untuk TP, bukan untuk membalik bias.
- **DOL:** dari daftar likuiditas, pilih likuiditas terdekat yang belum tersapu di arah bias; pilih juga level MSNR berlawanan terdekat sebagai kandidat target ('The Objective').
- **Konteks True Open (skor, bukan gerbang):** buy lebih baik saat harga di bawah True Day Open (discount); sell saat di atasnya. Gunakan juga True Week Open.
- **Output:** BULL, BEAR, atau NEUTRAL (tidak trading), plus DOL dan daftar roadblock.

4.7 M7 Setup (state machine dan skor)

Per arah (BUY/SELL):

State	Syarat pindah
S0 IDLE	Bias bukan NEUTRAL, hari Daye diizinkan, jendela waktu aktif
S1 POI_TOUCH	Harga menyentuh POI fresh searah bias (H4/H1/D1)
S2 SWEEP	Di M15/M5 terjadi sweep likuiditas di dalam/dekat POI
S3 MSS	Body close menembus swing berlawanan setelah sweep (displacement)
S4 ARMED	FVG terbentuk pada leg displacement; order limit disiapkan
S5 IN_TRADE	Order terisi
S6 DONE/EXPIRED	TP/SL, atau setup batal

Pembatalan setup: jendela waktu berakhir; POI ditembus body close; harga menyentuh level SL sebelum entry; usia setup melebihi N bar M5.

Filter waktu QT (default, parameter): hari Daye Selasa-Kamis (Senin Q1 akumulasi dan Jumat Q0 tidak trading); sesi London dan NY AM; blok 90 menit Q2 dan Q3 untuk trigger (sweep di Q2, distribusi di Q3).

Gerbang wajib: bias searah; waktu diizinkan; POI fresh; sweep terkonfirmasi; MSS; RR >= minimum (default 2.0); spread wajar; batas risiko belum terlewati.

Skor konfluensi (nilai awal, dikalibrasi lewat backtest, hati-hati overfitting):

Komponen	Poin
TF POI: W1/D1 / H4 / H1	3 / 2 / 1
Tipe POI: QM atau RBS/SBR / Classic A atau V	2 / 1
POI tumpang tindih dengan TF lain	+1 per TF, maks 2
Blok 90 menit Q2 atau Q3	+1
London Q2 atau NY AM Q3	+1
Posisi terhadap True Day Open dan True Week Open (discount/premium sesuai arah)	+1 masing-masing
Sweep EQH/EQL, PDH/PDL, atau ekstrem sesi	+2
FVG hadir pada leg displacement	+1

Ambang masuk default 6 dari maksimum sekitar 14.

Parameter order: entry limit di CE FVG (opsi: tepi proximal, atau market saat MSS close). SL di luar ekstrem sweep ditambah buffer (0.2 x ATR M5 + spread); SL melebihi batas maksimum (kelipatan ATR H1) berarti skip. TP = DOL jika RR >= minimum; opsi parsial 50% di likuiditas internal pertama.

4.8 M8 Risiko dan eksekusi

- Risiko per trade default 0.5% saldo (parameter); lot dihitung dari jarak SL dengan OrderCalcProfit/tick value, dinormalisasi ke lot step, min, max, dan dicek margin dengan OrderCalcMargin.
- Batas harian 2% dan mingguan 5%; maksimal 2 trade per hari Daye; berhenti sampai hari berikutnya setelah 3 loss beruntun.
- Filter spread maksimum; cek stops level dan freeze level; magic number; comment berisi ID setup.
- Manajemen: break-even di 1R (opsi), parsial di TP1 (opsi), time stop (tutup di akhir sesi NY PM, parameter), tidak menahan posisi akhir pekan (tutup Jumat jam tertentu).

- Eksekusi dengan CTrade, retry terbatas untuk requote/off quotes, penanganan filling mode per simbol.
- Saat OnInit, EA membangun ulang status dari posisi dan order berdasarkan magic number sehingga aman terhadap restart terminal.

4.9 M9 Visual dan jurnal

- Gambar di chart: True Open, kotak sesi/90 menit, level MSNR (warna per status), EQH/EQL, FVG, DOL.
- Dashboard: waktu NY, kuartal tiap siklus, bias, DOL, state setup, skor.
- Jurnal CSV untuk tiap setup (termasuk yang tidak dieksekusi dengan alasan penolakan) dan tiap trade (skor, POI, waktu, R hasil). Opsi screenshot saat entry.

5. Roadmap pengembangan (step by step)

Tiap fase selesai hanya bila kriteria lulus. Ukuran usaha: S (kecil), M (sedang), L (besar).

Fase 0: Kunci spesifikasi (S)

- Pilih simbol awal (satu dulu) dan broker demo; verifikasi offset waktu server.
- Siapkan golden dataset: 10-20 chart bertanda manual dari Anda untuk A, V, RBS, SBR, QM, serta contoh sweep, FVG, EQH/EQL.
- Konfirmasi poin terbuka bagian 8. **Lulus:** Spec v1.1 disetujui.

Fase 1: Time Engine dan QT Visualizer (M)

Implementasi QT_Time.mqh dan indikator visual (kotak kuartal, True Open). **Lulus:** semua kasus uji timestamp benar (termasuk DST) dan garis sama dengan indikator Daye di TradingView pada minimal 5 tanggal berbeda.

Fase 2: Data MTF dan Swing (S)

Lulus: swing di semua TF cocok dengan penandaan manual pada golden dataset; tidak ada repaint saat bar baru.

Fase 3: MSNR A, V, fresh, RBS, SBR (M)

Indikator dulu, belum ada trading. **Lulus:** semua level di golden dataset terdeteksi; level tambahan bisa dijelaskan oleh aturan; transisi fresh, touched, broken, flip benar pada kasus uji.

Fase 4: QM (M)

Cocokkan dengan contoh QM Anda; finalkan definisi (jumlah body break, syarat swing). **Lulus:** QM di golden dataset terdeteksi dengan level left shoulder benar.

Fase 5: ICT (M)

EQH/EQL, sweep, FVG, daftar likuiditas dan DOL. **Lulus:** kasus uji sweep dan FVG sesuai definisi; klaster EQH/EQL cocok dengan penandaan Anda.

Fase 6: Bias, setup, skor, mode sinyal saja (L)

EA menggambar dan mengirim alert, tanpa order. Jalankan di demo live 1-2 minggu dan review tiap sinyal bersama jurnal CSV. **Lulus:** Anda setuju minimal sebagian besar sinyal sesuai pembacaan manual; alasan setiap sinyal terbaca di jurnal.

Fase 7: Risiko dan eksekusi (M)

Aktifkan order di demo dengan risiko sangat kecil. Uji: lot calc, margin, stops level, requote, restart terminal, perhitungan batas harian. **Lulus:** 20 trade tanpa error eksekusi yang tidak tertangani.

Fase 8: Backtest dan uji ketahanan (L)

- Strategy Tester, modelling Every tick based on real ticks, minimal 2-3 tahun termasuk pergantian DST, spread realistis.
- Pisahkan in-sample dan out-of-sample; uji sensitivitas parameter (hindari optimasi berlebihan).
- Metrik: jumlah trade (target >= 100), expectancy dalam R, profit factor, max drawdown, win rate, rata-rata RR, statistik per hari Daye, per kuartal harian dan 90 menit (untuk memvalidasi asumsi QT).
- **Lulus:** expectancy positif di out-of-sample, drawdown dalam batas yang Anda tetapkan, hasil tidak runtuh saat parameter digeser kecil.

Fase 9: Forward test demo (L)

Minimal 8 minggu dengan versi terkunci. Bandingkan dengan backtest (frekuensi trade, RR, slippage). **Lulus:** metrik forward tidak menyimpang jauh dari backtest dan tidak ada bug eksekusi. Lulus demo tidak menjamin hasil di akun real.

6. Strategi pengujian

- **Uji unit:** script MQL5 untuk Time Engine, swing, status fresh, sweep, FVG dengan data buatan.
- **Uji visual:** bandingkan objek EA dengan penandaan manual (golden dataset) setiap fase.
- **Uji regresi:** simpan hasil backtest acuan; ulangi setiap perubahan aturan.
- **Uji no-repaint:** jalankan ulang pada data yang sama dan pastikan sinyal identik.
- **Uji ketahanan:** restart terminal, koneksi putus, spread melebar, gap akhir pekan.

7. Parameter input utama

Kelompok	Parameter
Waktu	Mode konversi (A/B), offset server, aktifkan Senin/Jumat, sesi dan blok 90 menit yang diizinkan
MSNR	Kekuatan pivot per TF, toleransi sentuhan, maks level per TF, maks body break QM
ICT	Toleransi EQH/EQL, ukuran minimum FVG, MSS on/off, sumber PDH/PDL
Setup	Ambang skor, RR minimum, umur setup, tipe entry (CE/proximal/market)
Risiko	Risiko % per trade, batas harian/mingguan, maks trade per hari, maks loss beruntun, spread maks
Manajemen	BE, parsial, time stop, tutup akhir pekan
Sistem	Magic number, logging, screenshot

8. Risiko dan pertanyaan terbuka

Pertanyaan yang perlu jawaban Anda:

1. Simbol dan broker demo yang dipakai pertama (offset server dan sifat gap berbeda tiap instrumen).
2. Konfirmasi True Month Open: open candle harian Daye pada Senin kedua (Minggu 18:00 NY) atau open pukul 00:00 Senin.
3. Contoh chart QM dan definisi persisnya (jumlah body break, syarat swing).
4. Toleransi sentuhan level: garis tunggal tanpa zona, atau zona kecil.
5. Risiko per trade dan ukuran akun demo yang akan dipakai.
6. Apakah MSS (konfirmasi setelah sweep) boleh dipakai sebagai gerbang tambahan.

Risiko:

- Definisi MSNR berbeda antar sumber; golden dataset Anda menjadi acuan utama.
- QT dikembangkan di Futures; perilaku jam 18:00 NY di forex atau emas bisa berbeda dan harus divalidasi statistik di Fase 8.
- Overfitting skor dan parameter; gunakan out-of-sample dan sensitivitas.
- Kualitas data tick broker demo memengaruhi backtest.
- Perbedaan eksekusi demo dan real (spread, slippage, requote).

9. Definition of Done v1

- Fase 0-9 lulus kriterianya.
- EA berjalan di demo tanpa intervensi dan tanpa error eksekusi yang tidak tertangani.
- Jurnal CSV lengkap untuk setiap setup dan trade.
- Dokumen spesifikasi final dan tabel parameter default tersimpan bersama kode.